4,0
lazis

Prova 2 – Teoria dos grafos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

Aluno: Fabricio H. Matsunaga
Duração da prova: 2,5 horas
19/09/2023

Avisos importantes:

1. A prova é individual sem consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos) e constará no sistema acadêmico como nota 2;
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida no fomulário de recurso, disponível com o professor durante o horário de prova. A contestação deve ser encaminhada no prazo máximo de 48 horas após o término da prova.
5. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.

Observações: qualquer definição, proposição, lema, teorema e corolário do livro pode ser utilizada na resolução da prova (é necessário citar ao menos a propriedade). Propriedades apresentadas em exercícios devem ser provadas antes da sua utilização.

2-conexo n tem vertice de corte.

1- (2,0) Se possível, desenhe um grafo simples e Euleriano, com número de vértices par e número de arestas ímpar. Caso não seja possível, explique o motivo.

2- (3,0) Considere o teorema abaixo:
Teorema 4.5: seja G um grafo simples com os graus de vértices dado pela sequência ($d_1$, $d_2$, ... $d_v$), onde $d_1 \leqslant d_2 \leqslant ... \leqslant d_v$ e $v \geqslant 3$ . Se não existe um valor de m menor do que v/2, onde $d_m \leqslant m$ e $d_{v-m} < v-m$ , então G é hamiltoniano.
Para as sequências de graus de vértices abaixo, quais podemos afirmar que todo grafo, caso exista, com tal sequência é hamiltoniano? Prove sua resposta.
a- 2,3,3,4,4
b- 2,2,3,3,3,3
c- 2,2,3,4,4

3- (3,0) Suponha que P é um caminho M-aumentante para um emparelhamento M. Prove que: $(M \cup E(P)) \setminus (M \cap E(P))$ é um emparelhamento onde $|(M \cup E(P)) \setminus (M \cap E(P))| > |M|$

4- (2,0) Mostre que: se T é uma árvore, então $\chi'(T) = \Delta(T)$

Boa prova!!!